第三章 粘性流体运动方程的精确解

引言

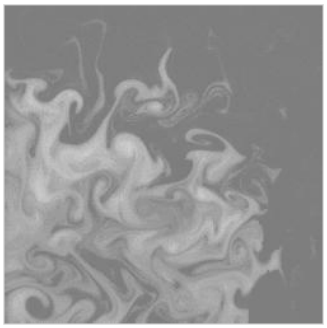
- **Navier-Stokes方程求解的困难**
  - NS 方程是一个非线性偏微分方程组，求出其通解几乎是完全不可能的。
  - 求NS方程在各种边界条件下的特解也非常困难，是流体力学和应用数学最具挑战性的研究领域之一。

Millennium Problems

在适当的边界和初始条件下，证明Navier-Stokes方程光滑解的存在性。

http://www.claymath.org/millenium-problems/navier–stokes-equation

Navier–Stokes Equation



Waves follow our boat as we meander across the lake, and turbulent air currents follow our flight in a modern jet. Mathematicians and physicists believe that an explanation for and the prediction of both the breeze and the turbulence can be found through an understanding of solutions to the Navier-Stokes equations. Although these equations were written down in the 19th Century, our understanding of them remains minimal. The challenge is to make substantial progress toward a mathematical theory which will unlock the secrets hidden in the Navier-Stokes equations.

This problem is: Unsolved

- **Navier-Stokes方程精确解的意义**
  - 在稳定性分析、验证数值方法的可靠性和精度、以及推动数学方法发展等方面扮演着重要角色，特别是利用精确解可以对许多流动现象和规律作出更深入的分析和解释。

This is the equation which governs the flow of fluids such as water and air. However, there is no proof for the most basic questions one can ask: do solutions exist, and are they unique? Why ask for a proof? Because a proof gives not only certitude, but also understanding.

引言

- **Navier-Stokes方程精确解的定义**
  - **Wang C.Y. (1991) 定义为“对于任何值的 *x*, *t* 和物理属性ν都能适用的具有统一形式的解” 。为此，所有“封闭形式的解 (closed-form solution)”，相似性解，有限级数解都是精确解；而数值解和无穷级数解不属于精确解。**
  - **White F. M. (1982) 认为无穷级数解属于精确解。以上两种提法不存在本质分歧。**

- **Navier-Stokes方程精确解的分类**
  - 平行流
  - 广义Beltrami流
  - 相似性解

注1： 所有的不可压势流解均满足NS方程，但无法满足无滑移边界条件；

注2： 平行流动的精确解是线性的, 可以叠加，对其研究开始较早，也相对成熟, 而相似性解和广义Beltrami流至今还有新的精确解被发现。

基本内容

3.1 定常平行流

3.1.1 Couette流

3.1.2 无限长管道内的定常流

3.2 非定常平行流

3.2.1 Stokes 第一问题

3.2.2 Stokes 第二问题

3.2.3 圆管内的起动流

3.2.4 圆管内的振荡流

3.2.5 气泡的径向运动

3.3 相似性解

3.3.1 平面扩张槽道内的径向流

3.3.2 轴对称驻点流

3.3.3 旋盘流

3.4 广义Beltrami流

§3.1 定常平行流

平行流的定义：

流动中最简单的一种情形；

速度只在一个方向上有分量，且在该方向上没有梯度；

NS方程的非线性项为零。

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}+\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\vec{V}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\nu\nabla^2\vec{V} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\nu\nabla^2\vec{V}$$

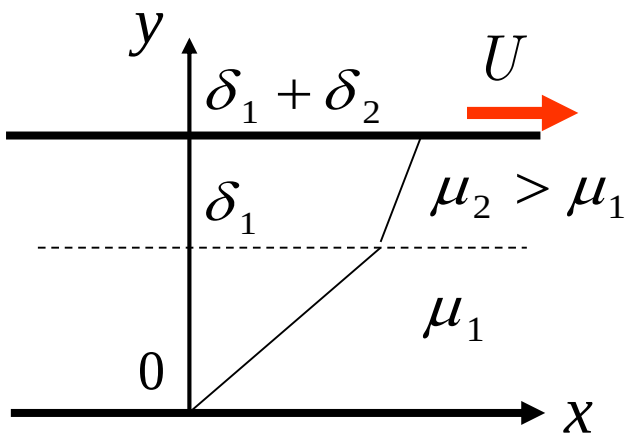
平行流的分类：

Couette流动： 固壁边界运动导致流体的流动。比如：粘度计内圆柱体旋转引起的流动。（控制方程为Laplace方程）

Poiseuille流动： 流动发生的起因完全是由于所施加的压力梯度。比如最常见的管流。（控制方程为Poisson方程）

§3.1 定常平行流

一、Couette流



平行平板间的分层Couette流

由于没有压力梯度，动量方程为

$$\nabla^2\vec{V}=0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2}=0$$

上层通解 $V_2=C_3y+C_4$　　下层通解 $V_1=C_1y+C_2$

需要给出四个边界条件

问题：界面处哪些物理量连续？速度、切应力、压力还是涡量？

板面的速度粘附条件两个加上界面的速度和切应力连续两个条件

§3.1 定常平行流

由边界条件确定积分常数

$$C_1=\frac{\mu_2}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1}U,\quad C_2=0,\quad C_3=\frac{\mu_1}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1}U,\quad C_4=U-\frac{\delta_2+\delta_1}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1}\mu_1U$$

速度分布为

$$V_1=\frac{\mu_2U}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1}y,\quad V_2=\frac{\mu_1U}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1}\left(y-\delta_2-\delta_1\right)+U$$

涡量分布

$$\Omega_1=-\frac{\partial V_1}{\partial y}=-\frac{\mu_2U}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1},\quad \Omega_2=-\frac{\partial V_2}{\partial y}=-\frac{\mu_1U}{\mu_1\delta_2+\mu_2\delta_1}$$

界面上涡量是不连续的，但切应力连续

问题：非牛顿流体情况下的切应力分布？

§3.1 定常平行流

问题：为何平板间流动的速度只有沿*x* 轴方向的一个分量，而且它只是坐标 *y* 的函数？有理论依据吗？

根据美国哈佛大学教授 Birkhoff 的说法，为了在流体力学中应用相应的数学方法，可以采用各种基于学者直觉的、不加证明的假说。

六种得到广泛应用且富有成果的假说是

1. 在流动中，决定哪一个物理量需要考虑时可以使用直觉

2. 小的作用对流体产生小的效果，无穷小的作用产生无限小的效果

3. 对称的作用产生的效果也是对称的

4. 流动的结构可以凭直觉推测

5. 数学方法的使用不受限制，函数可以任意微分和积分，或表示为级数和特殊函数。

6. 由物理直觉提出的数学问题总是适定的 (well set)。

§3.1 定常平行流

几类Couette流

直角坐标系（平行平板）

1）平行平板间的Couette分层流（教材3.1）

2）平行平板间有压力梯度的Couette流（教材3.1）

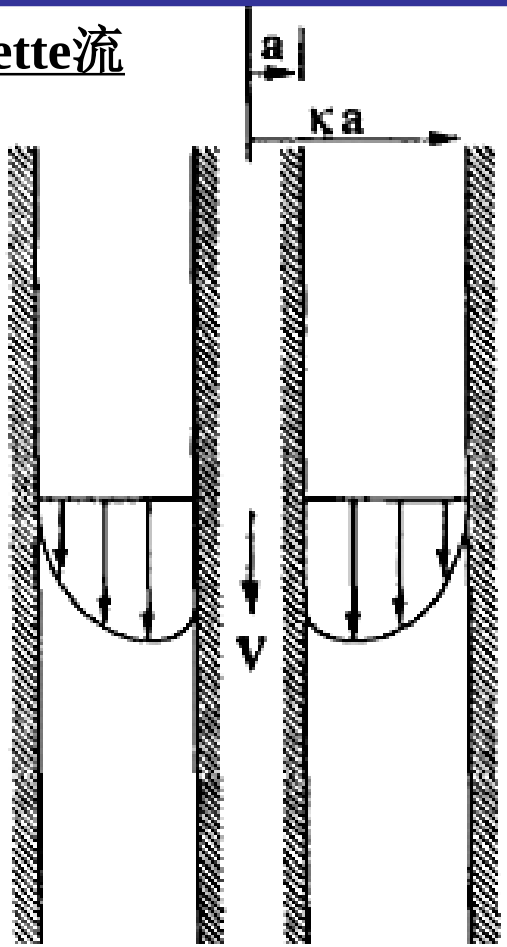
柱坐标系（同心圆筒）

1）同心圆筒间的轴向Couette流（教材3.2）

2）同心圆筒间的周向Couette流（教材3.2）

§3.1 定常平行流

同心圆筒间的轴向Couette流



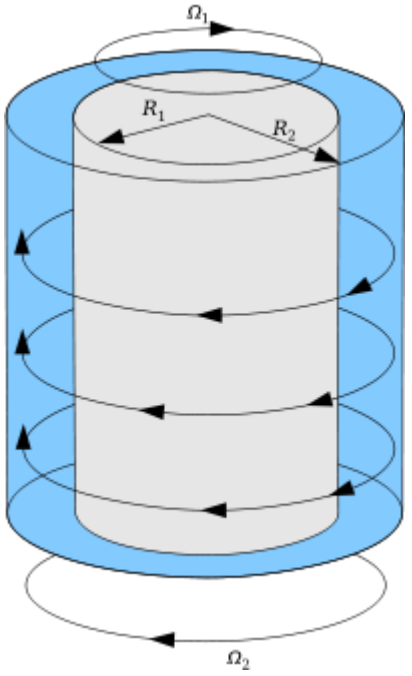
$$V=-\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left[\left(a^2-r^2\right)+a^2\frac{\kappa^2-1}{\ln\kappa}\ln\left(\frac{r}{a}\right)\right]+U\left[1-\frac{\ln\left(r/a\right)}{\ln\kappa}\right]$$

同心圆筒间的周向Couette流

$$u_\theta = \frac{1}{R_2^2 - R_1^2}\left[r\left(\Omega_2 R_2^2 - \Omega_1 R_1^2\right) + \frac{1}{r}\left(\Omega_1 - \Omega_2\right) R_2^2 R_1^2 \right]$$

$$\frac{T - T_1}{T_2 - T_1} = Br \frac{R_2^4 \left(1 - \Omega_2/\Omega_1\right)^2}{R_2^4 - R_1^4}\left(1 - \frac{R_1^2}{r^2}\right)\left[1 - \frac{\ln\left(r/r_1\right)}{\ln\left(r_2/r_1\right)}\right] + \frac{\ln\left(r/r_1\right)}{\ln\left(r_2/r_1\right)}$$

$$Br = \frac{\mu R_1^2 \Omega_1^2}{\kappa\left(T_2 - T_1\right)}$$

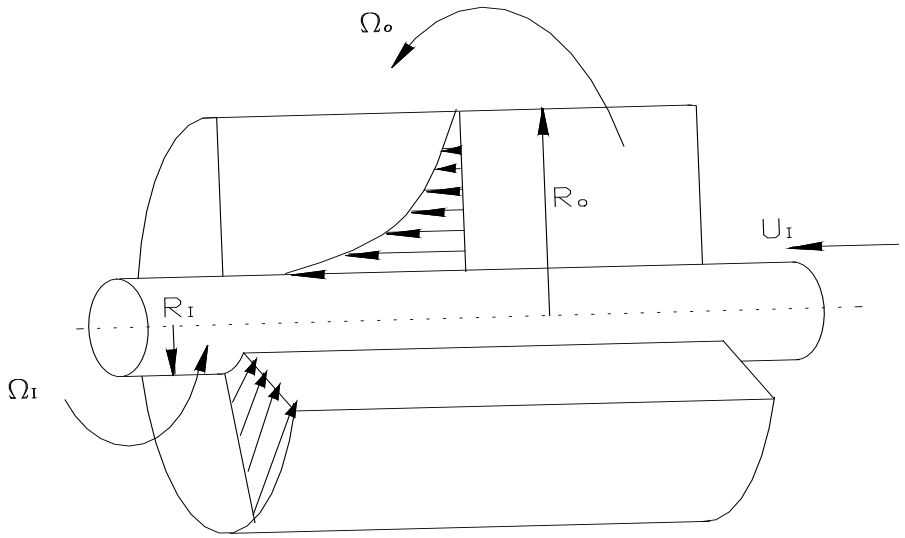


讨论下列情形的解：

1. $R_1 \to 0,\ \ \Omega_1 \to 0$
2. $R_2 \to \infty,\ \ \Omega_2 \to 0$
3. $R_2 - R_1 \to 0,\ \ \Omega_2 \to 0$

§3.1 定常平行流

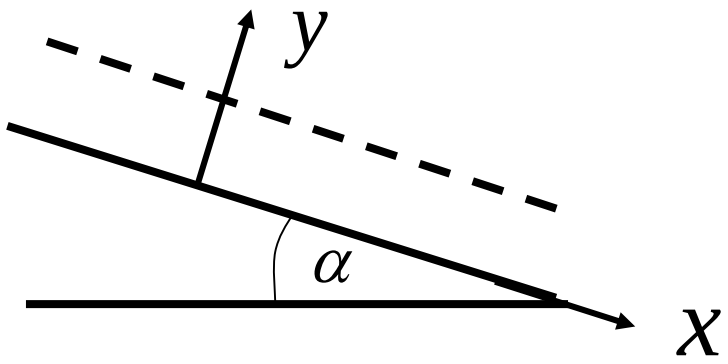
同心圆筒间的螺旋Couette流



§3.1 定常平行流

Nusselt流动

考虑流体薄层沿一平直斜面的流动。这是一种带有自由面的非管道内的Poiseuille流动，流动由重力引起。

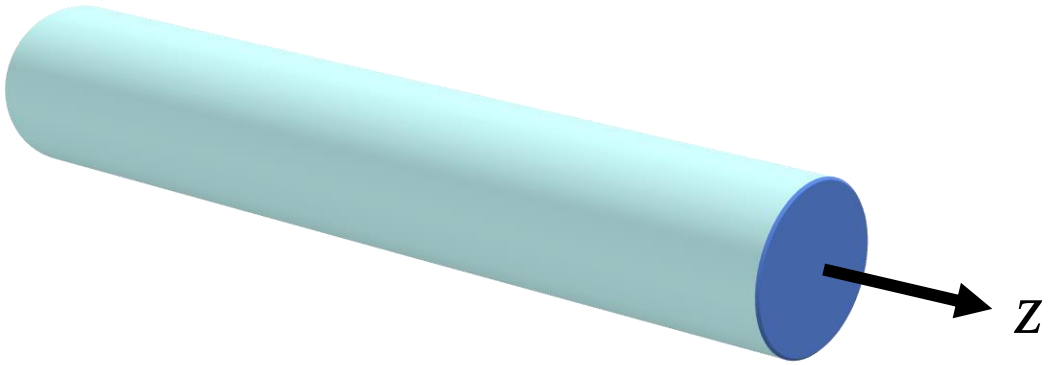


$$V=\left[2\frac{y}{h}-\left(\frac{y}{h}\right)^2\right]\frac{h^2}{2\mu}\rho g\sin\alpha$$

§3.1 定常平行流

二、无限长管道内的流动（定压力梯度驱动的Poiseuille流）

圆管



采用柱坐标系，考虑到边界的对称性，分析出圆型截面管内流动的速度只有沿**z** 轴方向的一个分量，而且它只是坐标 ***r*** 的函数

$$V_r = 0, \quad V_\theta = 0, \quad V_z = u(r)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla)\vec{V} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \nabla^2 \vec{V} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{V} = \frac{1}{\mu}\nabla p$$

§3.1 定常平行流

写出柱坐标下的展开形式

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\right)=\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}$$

$$\nabla^2\vec{V}=\frac{1}{\mu}\nabla p$$

$$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial r},\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta},\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

$$\nabla^2=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

边界条件 $u(a)=0$ $u(0)\neq\infty$

问题的精确解 $u=\dfrac{1}{4\mu}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(r^2-a^2\right)$

体积流率 $$Q=\int_0^a u2\pi r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\int_0^a\left(r^2-a^2\right)r\mathrm{d}r=-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\frac{\pi a^4}{8\mu}$$

称为**Hagen-Poiseuille公式**

平均速度为 $$\bar{u}=\frac{Q}{\pi a^2}=-\frac{a^2}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{2}u_{\max}$$

§3.1 定常平行流

$$\bar{u} = -\frac{a^2}{8\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}$$

切应力 $\tau = \mu\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}$

管壁摩擦应力 $\tau_w = -\dfrac{a}{2}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \dfrac{4\mu\bar{u}}{a}$

表面摩阻系数 $c_f = \dfrac{\tau_w}{\rho\bar{u}^2/2} = \dfrac{16}{Re_d}$ $Re_d = \dfrac{2a\bar{u}}{\nu}$

它仅与雷诺数有关。
一百多年前，雷诺在大量实验的基础上，首先得到了这一结论。

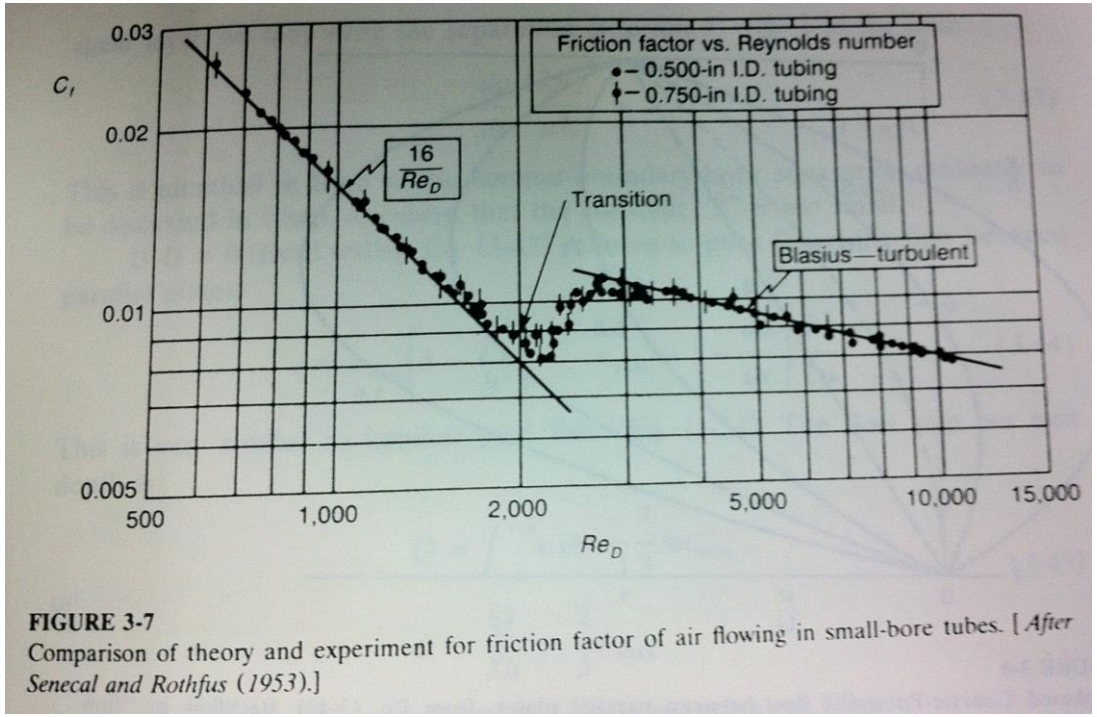


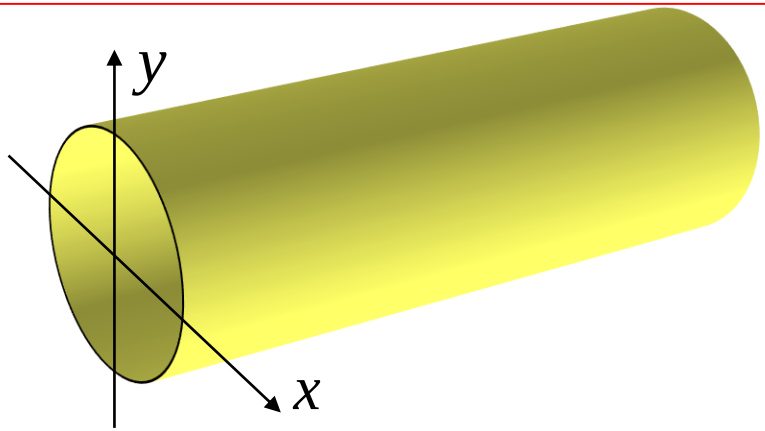
FIGURE 3-7
Comparison of theory and experiment for friction factor of air flowing in small-bore tubes. [*After Senecal and Rothfus (1953).*]

§3.1 定常平行流

另一种求解的方法: 上述例子是先解方程得到通解，然后用边界条件来确定积分常数；有时也可以用边界条件来给出通解，然后用方程来确定特解。

由边界条件写出通解

$$u = C\left(x^2 + y^2 - a^2\right)$$



代入动量方程

$$0 = -\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = 4\mu C$$

可确定常数C

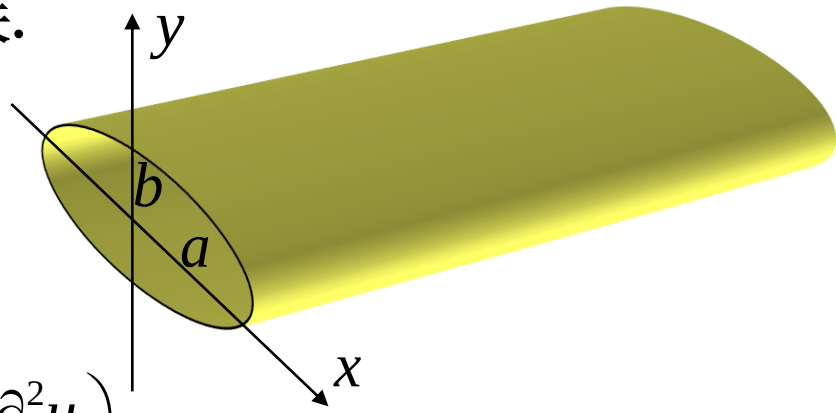
$$\Longrightarrow u = \frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(x^2 + y^2 - a^2\right)$$

和前一种方法一致！

$$u = \frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(r^2 - a^2\right)$$

§3.1 定常平行流

工业中的管道大多是圆形截面的，有些情况下，也会遇到非圆形截面管道。它也是平行流，但速度与两个坐标有关.



椭圆形截面管道

由边界条件写出通解

$$u = C\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right)$$

控制方程为

$$0 = -\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

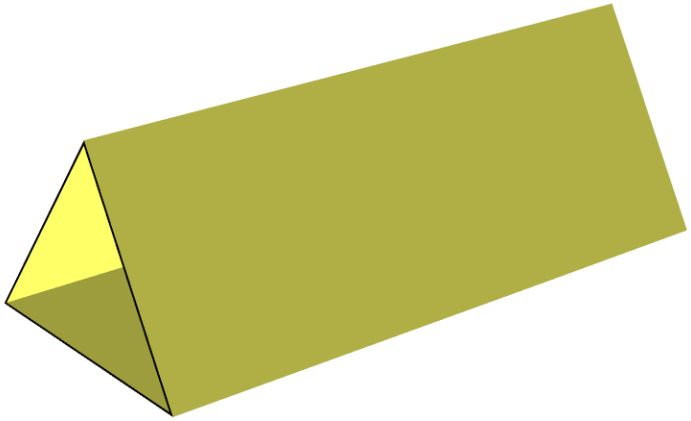
代入控制方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = 2\mu C\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right)$$

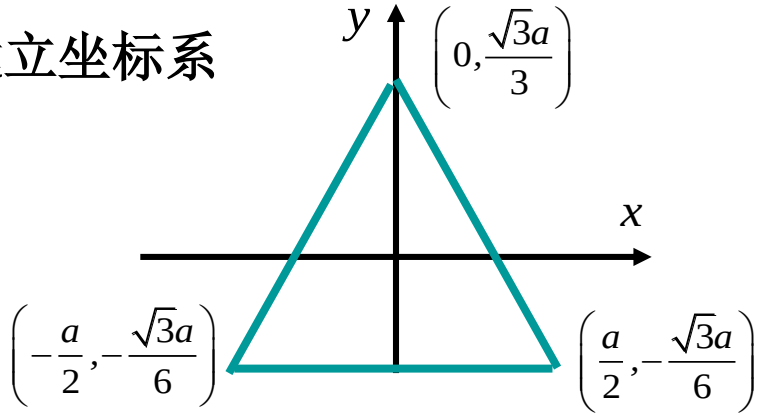
$$u = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\frac{a^2 b^2}{2\mu\left(a^2 + b^2\right)}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right)$$

§3.1 定常平行流

正三角形截面管道



建立坐标系



由边界条件三条直线上速度为零写出通解

$$u = C\left(x+\frac{\sqrt{3}}{3}y-\frac{a}{3}\right)\left(x-\frac{\sqrt{3}}{3}y+\frac{a}{3}\right)\left(y+\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)$$

为三次多项式

$$= C\left[x^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}y-\frac{a}{3}\right)^2\right]\left(y+\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)$$

§3.1 定常平行流

$$u = C\left[x^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}y - \frac{a}{3}\right)^2\right]\left(y + \frac{\sqrt{3}}{6}a\right)$$

$$0 = -\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

通解代入控制方程得到

$$\frac{1}{C\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \frac{4}{3}\left(y + \frac{\sqrt{3}a}{6}\right) - \frac{4\sqrt{3}}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}y - \frac{a}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$$

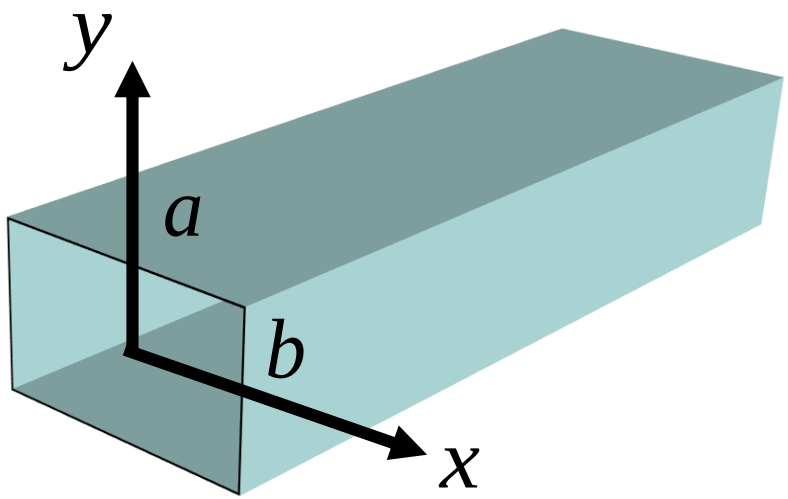
确定常数后得到

$$u = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{a\mu}\left(x + \frac{\sqrt{3}}{3}y - \frac{a}{3}\right)\left(x - \frac{\sqrt{3}}{3}y + \frac{a}{3}\right)\left(y + \frac{\sqrt{3}}{6}a\right)$$

§3.1 定常平行流

矩形截面管道

$$u = C\left(x^2 - b^2\right)\left(y^2 - a^2\right)$$



通解代入方程

$$0 = -\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = 2C\mu\left(y^2 - a^2 + x^2 - b^2\right)$$

无法确定常数C

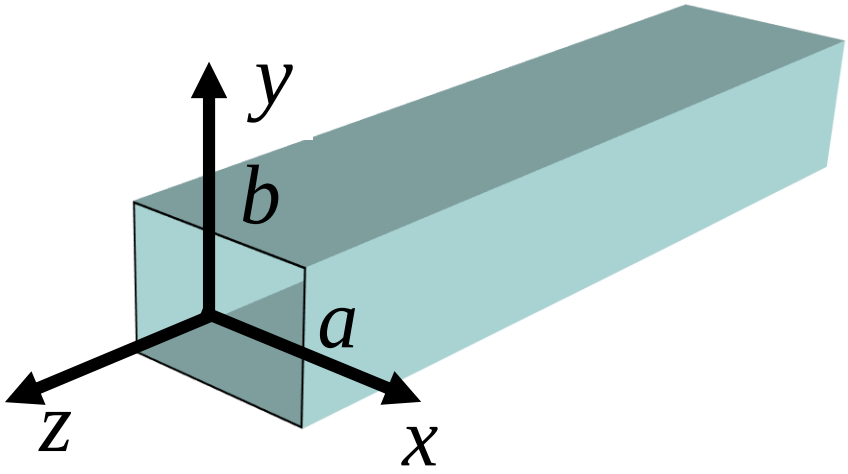
小结：控制方程是二阶的，圆管和椭圆管的边界是二次函数，该方法有效；等边三角形的边界是三次函数，可用该方法完全是巧合，三次项代入方程后正好为零。方管的边界是四次函数，该方法无效。

§3.1 定常平行流

矩形截面管道

动量方程为Poisson方程

$$0=-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$



边界条件

$$u\big|_{x=\pm a}=0,\quad u\big|_{y=\pm b}=0$$

问题：该数学问题的求解思路是什麽？

§3.1 定常平行流

平行平板间**Poiseuille**流解

$$u=\frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(x^2-a^2\right)$$

将解写成上式的修正形式

$$u=\frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(x^2-a^2\right)+f\left(x,y\right)$$

代入基本方程

$$0=-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

得到**Laplace**方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$$

边界条件

$$f\left(\pm a,y\right)=0,\quad f\left(x,\pm b\right)=\frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(a^2-x^2\right)$$

用分离变量法

$$f\left(x,y\right)=X\left(x\right)Y\left(y\right)$$

§3.1 定常平行流

得到常微分方程 $X''+\lambda^2 X=0$ $Y''-\lambda^2 Y=0$

解常微分方程得到

$$X=A_n\cos\left(\frac{2n+1}{2a}\pi x\right),\quad n=0,1,2,\cdots$$

$$Y=C_n\cosh\left(\frac{2n+1}{2a}\pi y\right),\quad n=0,1,2,\cdots$$

用边界条件确定积分常数后得到

$$\frac{u}{U_m}=\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{32(-1)^{n+1}}{(2n+1)^3\pi^3}\cos\left(\frac{2n+1}{2a}\pi x\right)\frac{\cosh\left(\frac{2n+1}{2a}\pi y\right)}{\cosh\left(\frac{2n+1}{2a}\pi b\right)}$$

$$U_m=-\frac{a^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}$$

平板Poiseuille流最大速度

§3.1 定常平行流

更复杂的一些例子：

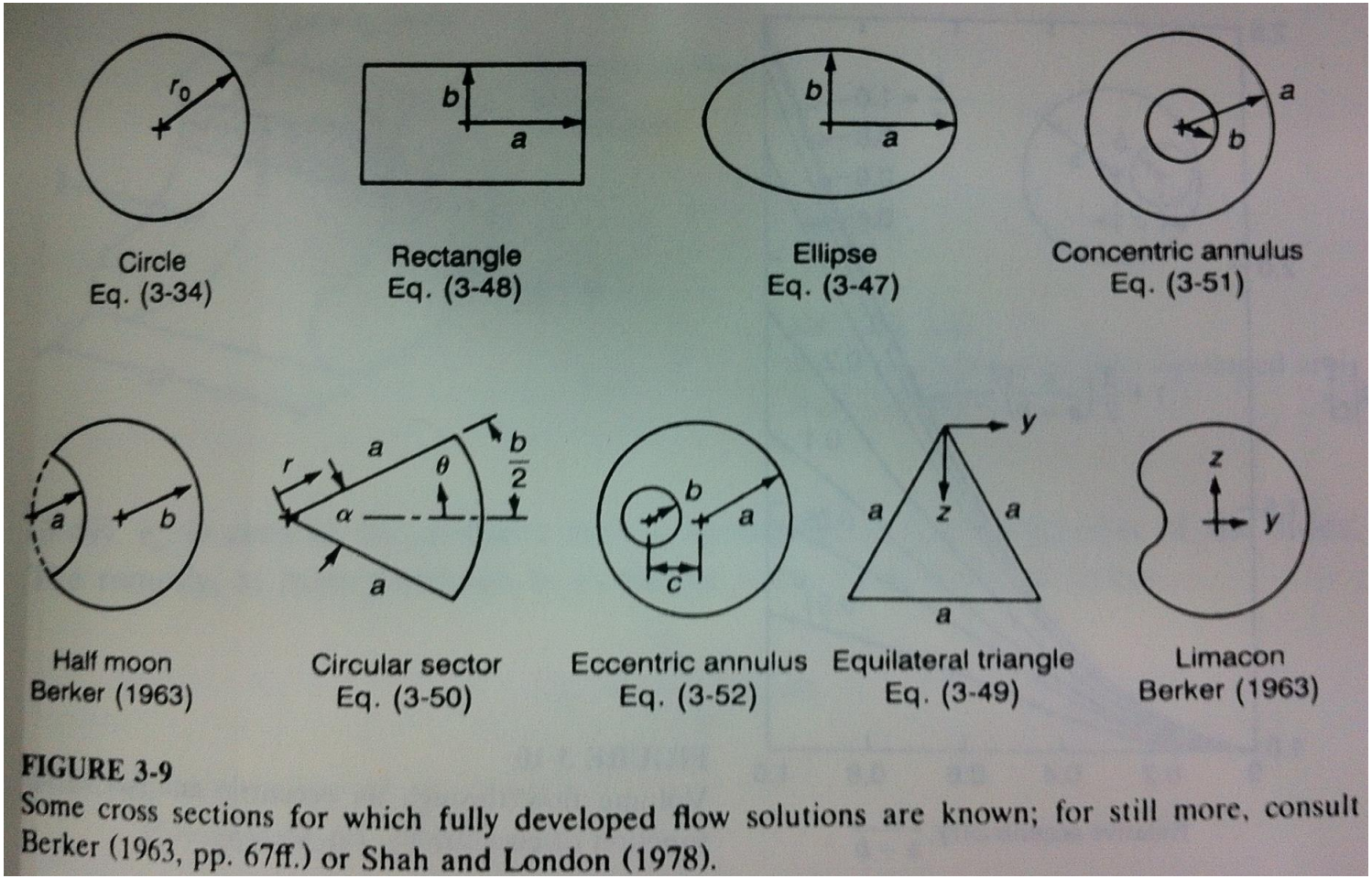
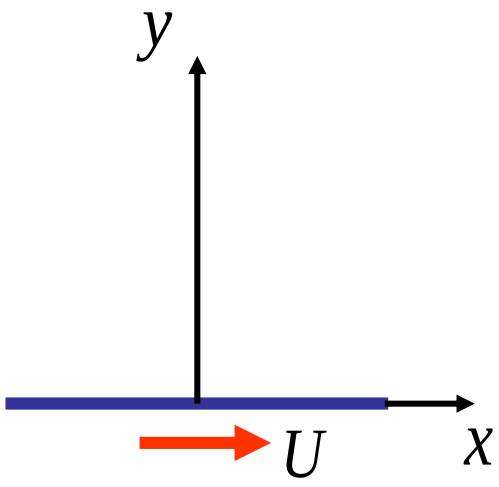


FIGURE 3-9
Some cross sections for which fully developed flow solutions are known; for still more, consult Berker (1963, pp. 67ff.) or Shah and London (1978).

拓展作业示范：偏心环流动，扇形流动，格林函数方法求直管流动

§3.2 非定常平行流

一、Stokes 第一问题



根据流场的特征，将动量方程简化为

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

取绝对坐标系，平板在其中匀速运动

初始条件为：　$u(y,\ 0)=0$

边界条件为：　$u(0,\ t)=U,\quad u(\infty\ ,t)=0$

讨论：以上热传导型方程的初边值问题数学上有几种解法？

§3.2 非定常平行流

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

方法一、用量纲分析简化方程后求解

讨论：无量纲化先要确定问题中各物理量的特征值。
这里特征速度即平板速度U，请问特征长度是什麽？

特征长度的确定可以利用量纲分析。以上方程表明：

无量纲速度是坐标y、时间t和运动粘性系数ν的函数

$$u/U=f(y,t,\nu)$$

量纲分析表明：坐标y、时间t和运动粘性系数ν能组成的独立的无量纲数只有一个

$$\eta=y/2\sqrt{\nu t}$$

特征尺度$\sqrt{\nu t}$的物理意义?

$$u/U=f(\eta)$$

§3.2 非定常平行流

利用复合函数的微分法则 $u = Uf(\eta)$ $\eta = y/2\sqrt{\nu t}$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = U\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\eta}\frac{\partial \eta}{\partial t} = Uf'\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{y}{2\sqrt{\nu t}}\right) = Uf'\frac{y}{2\sqrt{\nu}}\left(-\frac{1}{2}\frac{1}{t\sqrt{t}}\right) = -\frac{\eta}{2t}Uf'$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = U\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\eta}\frac{\partial \eta}{\partial y} = Uf'\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{2\sqrt{\nu t}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\nu t}}Uf' \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{U}{4\nu t}f''$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \Longrightarrow \quad f'' + 2\eta f' = 0$$

利用量纲分析，关于 u 的偏微分方程已转化为关于 f 的常微分方程

定解条件是 $f(0) = 1$ $f(\infty) = 0$

前者为固壁边界条件，后者包含了初值和无穷远边值两个条件。

§3.2 非定常平行流

$$f''+2\eta f'=0 \qquad f(0)=1 \quad f(\infty)=0$$

积分得到 $$f'=A\exp\left(-\eta^2\right)$$

再积分得到 $$f(\eta)=1+A\int_0^{\eta}\exp\left(-\eta^2\right)\mathrm{d}\eta$$

第二个积分常数已用第一个定解条件确定

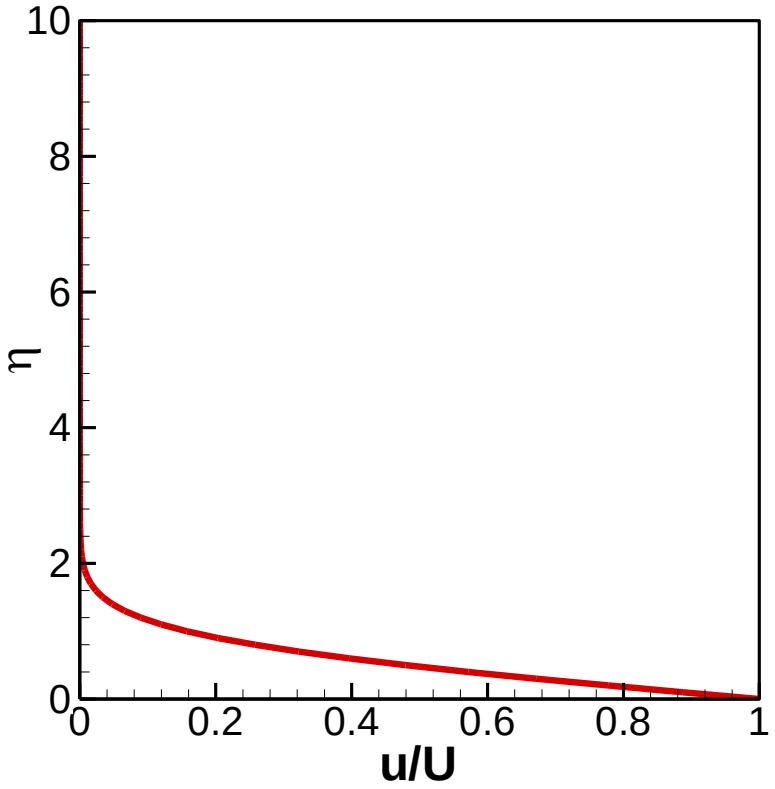
再利用第二个定解条件，可以确定积分常数 $A=-2/\sqrt{\pi}$ 于是有解

$$f(\eta)=1-\mathrm{erf}(\eta) \qquad \mathrm{erf}(\eta)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\eta}\exp\left(-\lambda^2\right)\mathrm{d}\lambda$$

误差函数

形式为 $u=Uf(\eta)$的解存在，表明了该流动在空间时间的不同点上，只要 η 相同，其无量纲速度总是相同的，称该解具有自相似性。

§3.2 非定常平行流



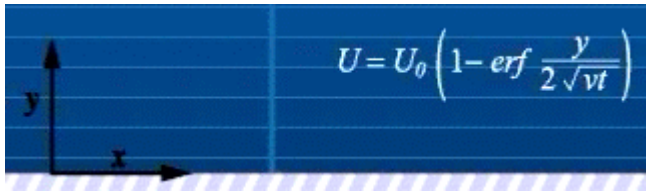
$$\frac{u}{U}=1-\mathrm{erf}\left(\eta\right)$$

速度随着到板面的距离增加而减小

当 $\eta=2$ 时，在 $y=4\sqrt{\nu t}$ 的距离处

$$u\approx 0.5\%U$$

板面粘性层厚度的量级为 $\sqrt{\nu t}$



§3.2 非定常平行流

涡量场 $u = Uf(\eta) = U\left[1 - \mathrm{erf}(\eta)\right]$

$$\omega_z = -\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\eta}\frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{U}{\sqrt{\pi \nu t}}\exp\left(-\eta^2\right)$$

随时间t如何变化？

在半无限长单位宽度的矩形条带域内计算总的涡量

$$\int_0^1\int_0^\infty \omega_z \mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{U}{\sqrt{\pi \nu t}} e^{-\eta^2}\mathrm{d}y = U\int_0^\infty \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\eta^2}\mathrm{d}\eta = U\mathrm{erf}(\infty) = U$$

总涡量是一个不变量，但涡量在空间的分布是随时间变化的。
在平板起动的瞬间，涡量产生并集中在板面上；
后涡量由板面向外部空间扩散，在流场中的分布逐渐趋于均匀。

总涡量不变的事实，利用**Stokes**定理将涡量的面积分转化成沿面积周线的速度环量后是非常清楚的。

§3.2 非定常平行流

关于Stokes 第一问题的求解方法

方法一、量纲分析

$$\frac{u}{U}=1-\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\eta}\exp\left(-\lambda^2\right)\mathrm{d}\lambda$$

$$\eta=y/\sqrt{2\nu t}$$

讨论: 能否用分离变量法?

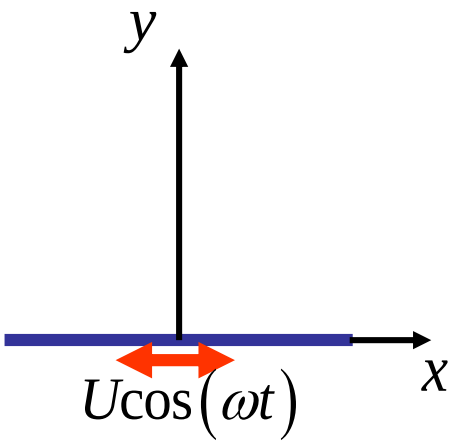
方法二、利用分离变量法

方法三、利用拉氏变换法

方法四、利用算子运算法

参考：熊俊, 朱克勤. 用分离变量法求解Stokes第一问题，力学与实践，22:62-63, 2000
朱克勤, 李征.从Stokes第一问题的精确解谈起，力学与实践，26:83-85, 2004

二、Stokes 第二问题



平板在自身平面内作简谐振荡

基本方程 $$\frac{\partial u}{\partial t}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

边界条件为 $u(0,t)=U\mathrm{e}^{-i\omega t}$ $u(\infty,t)=0$

用分离变量法: $u(y,t)=f(y)e^{-i\omega t}$

方程变为 $f''(y)=\lambda^2 f(y)$ $\lambda^2=-i\omega/\nu$

边界条件变为 $f(0)=U$ $f(\infty)=0$

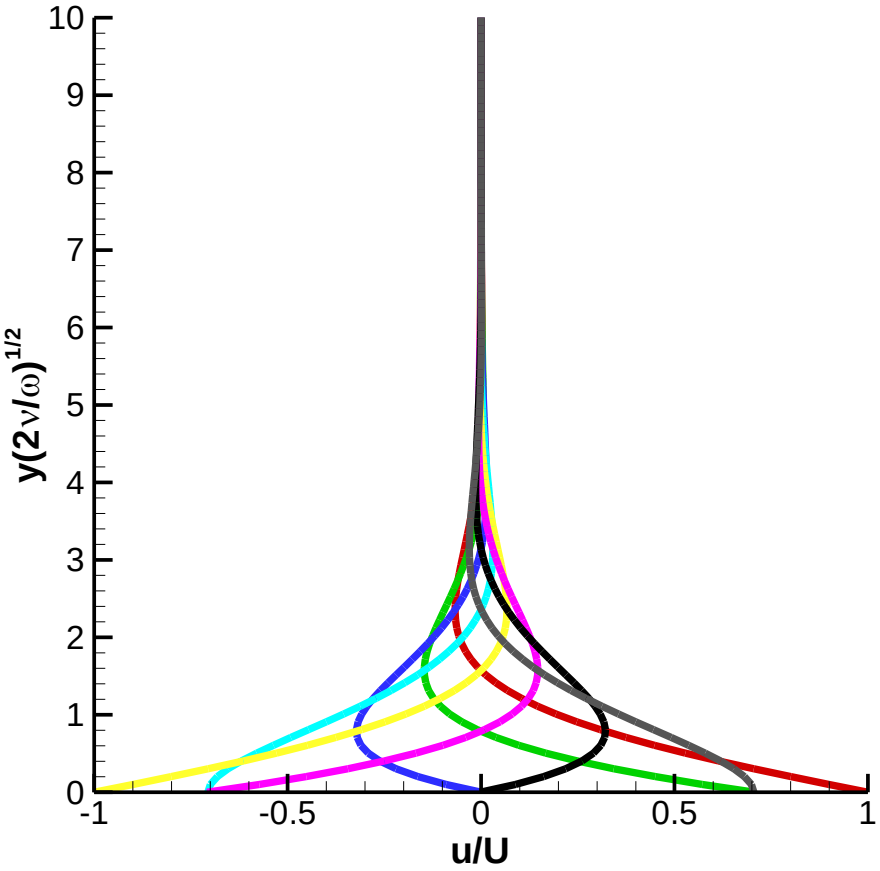
$$\Longrightarrow \quad f(y)=Ae^{\lambda y}+Be^{-\lambda y} \qquad \lambda=\sqrt{\frac{\omega}{2\nu}}(1-i)$$

§3.2 非定常平行流

满足边界条件的解为 $A=0,\quad B=U,\quad f(y)=Ue^{-\lambda y}$

$$\lambda=\sqrt{\frac{\omega}{2\nu}}(1-i)$$

$$u=Ue^{-y\sqrt{\omega/2\nu}}e^{iy\sqrt{\omega/2\nu}}e^{-i\omega t}=Ue^{-y\sqrt{\omega/2\nu}}e^{i\left(y\sqrt{\omega/2\nu}-\omega t\right)}$$



这是一种沿板面法向传播的横波

振幅：$U\exp\left(-y\sqrt{\omega/2\nu}\right)$

随 y 增大，振幅呈指数衰减，衰减程度与平板振动频率和流体运动粘性系数有关。在距板面 $y=\sqrt{2\nu/\omega}$ 的距离处，流体运动的振幅下降为板面值的 $1/e$=0.368，因此 $\sqrt{2\nu/\omega}$ 反映了本问题粘性影响区厚度的量级。

§3.2 非定常平行流

非定常Couette流的其它例子

1) 平板Couette流的启动过程

2) Stokes第二问题有固壁边界

3) 同心圆筒粘度计的起动过程

4) 圆管/筒的Stokes第二问题

拓展作业示范：
任意速度的平板Couette流动、同轴圆筒Stokes第一、第二问题